

按论文顺序连起来讲（这才是能"顺下来"的讲法）

一句话主线：数据进来 → 洗干净 → 先搞清楚"风化跟谁有关"（5.1）→ "风化改变了什么成分"（5.2）→ "能把风化前算回来"（5.3）→ "两类玻璃靠什么分"（6.1）→ "类内还能怎么细分"（6.2）→ "分得稳不稳"（6.3）→ "把前面攒的模型用到 8 件未知样品上"（7.1→7.3）。

每步的**输出都是下一步的输入**，你按这个记就不会断：

第 0 步：预处理（一切的源头）

- **干什么：**筛（85%~105% 剔无效点）→ 分（缺失三档）→ 补（SVR 只补 $K_2O/PbO/BaO$ ）→ 并（多采样点聚合，56 件独立样本）→ 变（对数比变换）
- **产出三个口径，分别喂给三类下游：**
 - 保留 NaN 版 → 5.1/5.2 统计检验（检验自己处理缺失）
 - SVR 插补版 → 6.1/7.1 判别模型（模型要完整数值）
 - 对数比版 → 6.3 特征方案对比
- **连接点：**"多口径"不是废话——每种方法对数据要求不同，预处理一次备齐，后面才不卡壳

5.1：风化跟谁相关？（决定后面的分组方式）

- **输入：**保留 NaN 版
- **方法：**卡方独立性检验（类型/纹饰/颜色 × 风化）→ 频数不足 → 蒙特卡洛置换 → Spearman/Kendall 定方向
- **产出：**风化只与类型显著相关 → **这个结论决定了后面所有分析只按类型分组**

5.2：风化具体改变了什么？（给 5.3 提供依据）

- **方法：**Mann-Whitney U（变没变）+ Cohen's d（变多大、什么方向）
- **产出：**高钾富硅、铅钡失硅 → 你知道"哪些成分在风化中起主导"，5.3 选关键成分就有依据

5.3：能把风化前算回来吗？（问题三的暗线！）

- **方法链：**赋风化程度 → 回归风化函数 → 反应比例 → 反推公式
- **产出：**高钾/铅钡各一套反推公式 $\hat{x} = x - r \cdot Y/A$
- **★ 记住这个跨连接：**你以为 5.3 只是问题一的收尾，其实它是问题三风化样本还原的**工具**——7.1 的"假设-验证"全靠它

6.1：两类玻璃靠什么分？（问题二的入口，也是问题三的底座）

- **方法：**Spearman → RF 特征重要性（前 7 位 91.6%）→ 三判别模型 → 分层 5 折 CV
- **产出两样东西：**
 - 核心 7 成分 → **喂给 6.2 聚类**（降维）
 - 判别底座（LR/RF/DT）→ **原封不动搬去 7.1 判未知样品**
- **顺带产出：**可读规则 $PbO \leq 5.46$

6.2：类内怎么再分？（吃 6.1 的产出）

- **输入：**6.1 的核心 7 成分
- **方法：**K-means++ → 轮廓系数/SSE 定 K → Ward 对照 → 命名
- **产出：**高钾 K=4、铅钒 K=6

6.3：分得稳不稳？（给 6.2 擦屁股）

- **方法：** $\pm 5\%/\pm 10\%$ 扰动重聚类 + ARI、三套特征对比、 $K\pm 1$ 敏感性
- **产出：**划分不是碰巧（高钾 ARI 0.981/0.939）

7.1~7.3：把攒下的模型用出去

- **输入：**6.1 的判别底座 + 5.3 的反推公式 + 8 件未知样品
- **方法：**未风化直接判别；风化样本“假设-验证”（先假设类型 → 用对应反推公式还原 → 再判别 → 自治才采纳）
- **结果：**A1/A6/A7 高钾，其余铅钒，置信度全 ≥ 0.72
- **收尾：**扰动 100 次翻转率全 0